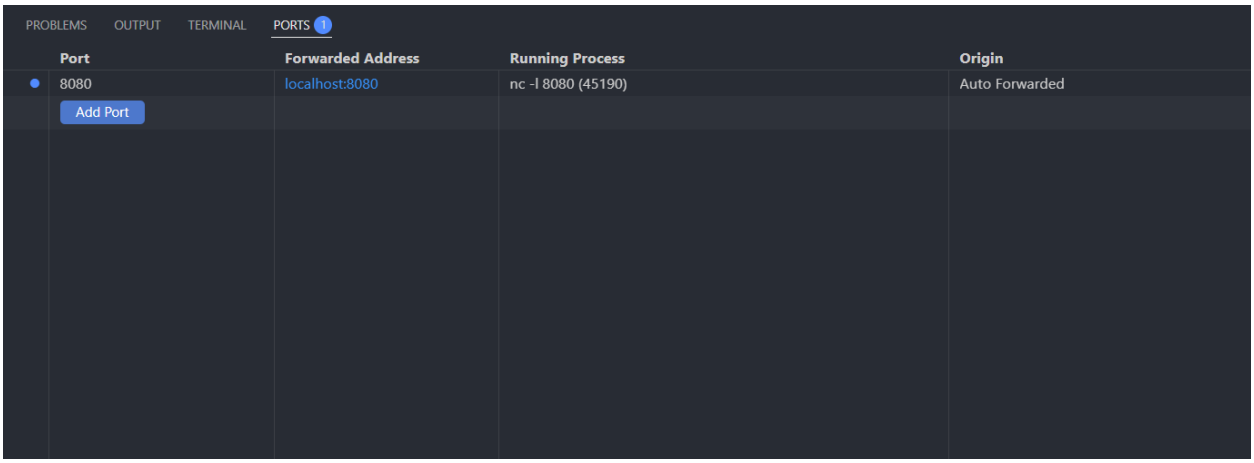
Báo cáo BTVN Lập trình mạng 17/03/2026

Bài 1



Khởi tạo server

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS 1                                   bash - BTVN
baoba@MSI:~$ cd BTVN
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_client
Cach su dung: ./tcp_client <dia_chi_IP> <cong>
baoba@MSI:~/BTVN$
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ nc -l 8080
```

Biên dịch và chạy chương trình (thiếu địa chỉ IP và cổng)

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS 1                                   ./tcp_client - BTVN
baoba@MSI:~$ cd BTVN
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_client
Cach su dung: ./tcp_client <dia_chi_IP> <cong>
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_client 127.0.0.1 8080
Nhập tin nhắn (gõ 'exit' để thoát):
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ nc -l 8080
```

Biên dịch và chạy chương trình (đầy đủ địa chỉ IP và cổng)

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS                                     bash - BTVN
baoba@MSI:~$ cd BTVN
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_client
Cach su dung: ./tcp_client <dia_chi_IP> <cong>
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_client 127.0.0.1 8080
Nhập tin nhắn (gõ 'exit' để thoát): hello
Nhập tin nhắn (gõ 'exit' để thoát): how are you?
Nhập tin nhắn (gõ 'exit' để thoát): i'im fine thank you, and you?
Nhập tin nhắn (gõ 'exit' để thoát): exit
baoba@MSI:~/BTVN$
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ nc -l 8080
hello
how are you?
i'im fine thank you, and you?
baoba@MSI:~/BTVN$
```

Dữ liệu nhập từ phía client được chuyển qua server

Bài 2

```
BTVN > chao.txt
1   Xin chào server
2
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS 1                                bash - BTVN
baoba@MSI:~/BTVN$ echo "Xin chào server" > chao.txt
baoba@MSI:~/BTVN$
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$
```

Tạo file chao.txt

```
baoba@MSI:~/BTVN$ echo "Xin chào server" > chao.txt
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_server
Cách sử dụng: ./tcp_server <Cổng> <Tệp tin chứa câu chào> <Tệp tin lưu nội
 dung client gửi đến>
baoba@MSI:~/BTVN$
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$
```

Biên dịch và chạy chương trình (thiếu tham số đầu vào)

```
baoba@MSI:~/BTVN$ echo "Xin chào server" > chao.txt
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_server
Cách sử dụng: ./tcp_server <Cổng> <Tệp tin chứa câu chào> <Tệp tin lưu nội
 dung client gửi đến>
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_server 8080 chao.txt luu.txt
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ nc 127.0.0.1 8080
Xin chào server
```

Biên dịch và chạy chương trình (đầy đủ tham số đầu vào) và khởi tạo client

```
baoba@MSI:~/BTVN$ echo "Xin chào server" > chao.txt
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_server
Cách sử dụng: ./tcp_server <Cổng> <Tệp tin chứa câu chào> <Tệp tin lưu nội
 dung client gửi đến>
baoba@MSI:~/BTVN$ ./tcp_server 8080 chao.txt luu.txt
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ nc 127.0.0.1 8080
Xin chào server
Hello
một hai ba
12345
^C
baoba@MSI:~/BTVN$
```

Client gửi tin nhắn đến server

```
BTVN > luu.txt
1  Hello
2  một hai ba
3  12345
4
```

Tin nhắn được lưu tại file luu.txt

Bài 3

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS 1                    ./sv_client - BTVN
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc sv_client.c -o sv_client
baoba@MSI:~/BTVN$ ./sv_client 127.0.0.1 8080
Nhập thông tin sinh viên (gõ 'exit' để thoát): MSSV:
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ nc -l 8080
```

Khởi tạo cổng, biên dịch và chạy chương trình

```
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc sv_client.c -o sv_client
./baoba@MSI:~/BTVN$ ./sv_client 127.0.0.1 8080
Nhập thông tin sinh viên (gõ 'exit' để thoát): MSSV: 20235268
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Gia Bảo
Ngày sinh: 19/01/2005
GPA: 3.6
Nhập thông tin sinh viên (gõ 'exit' để thoát): MSSV: exit
baoba@MSI:~/BTVN$
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ nc -l 8080
20235268
Nguyễn Ngọc Gia Bảo
19/01/2005
3.60
baoba@MSI:~/BTVN$
```

Thông tin sinh viên được đóng gói và chuyển sang server

Bài 4

```
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc sv_server.c -o sv_server
baoba@MSI:~/BTVN$ ./sv_server 8080 sv_log.txt
Client: 127.0.0.1
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc sv_client.c -o sv_client
baoba@MSI:~/BTVN$ ./sv_client 127.0.0.1 8080
Nhập thông tin sinh viên (gõ 'exit' để thoát): MSSV:
```

Biên dịch và chạy chương trình

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS 1                                   bash - BTVN
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc sv_server.c -o sv_server
baoba@MSI:~/BTVN$ ./sv_server 8080 sv_log.txt
Client: 127.0.0.1
127.0.0.1 2026-03-22 08:10:42 20235268 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 19-01-2005 3.60
127.0.0.1 2026-03-22 08:12:35 20202020 Nguyễn Văn A 03/06/1836 3.60
```

```
baoba@MSI:~/BTVN$ gcc sv_client.c -o sv_client
baoba@MSI:~/BTVN$ ./sv_client 127.0.0.1 8080
Nhập thông tin sinh viên (gõ 'exit' để thoát): MSSV: 20235268
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Gia Bảo
Ngày sinh: 19-01-2005
GPA: 3.6
Nhập thông tin sinh viên (gõ 'exit' để thoát): MSSV: 20202020
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Ngày sinh: 03/06/1836
GPA: 3.6
Nhập thông tin sinh viên (gõ 'exit' để thoát): MSSV: exit
baoba@MSI:~/BTVN$
```

Thông tin sinh viên được đóng gói và chuyển qua Server

```
BTVN > sv_log.txt
1  127.0.0.1 2026-03-22 08:10:42 20235268 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 19-01-2005 3.60
2  127.0.0.1 2026-03-22 08:12:35 20202020 Nguyễn Văn A 03/06/1836 3.60
3
```

Dữ liệu được ghi vào file sv_log.txt

Link github: https://github.com/PaoNguyen191/BTVN_LTM